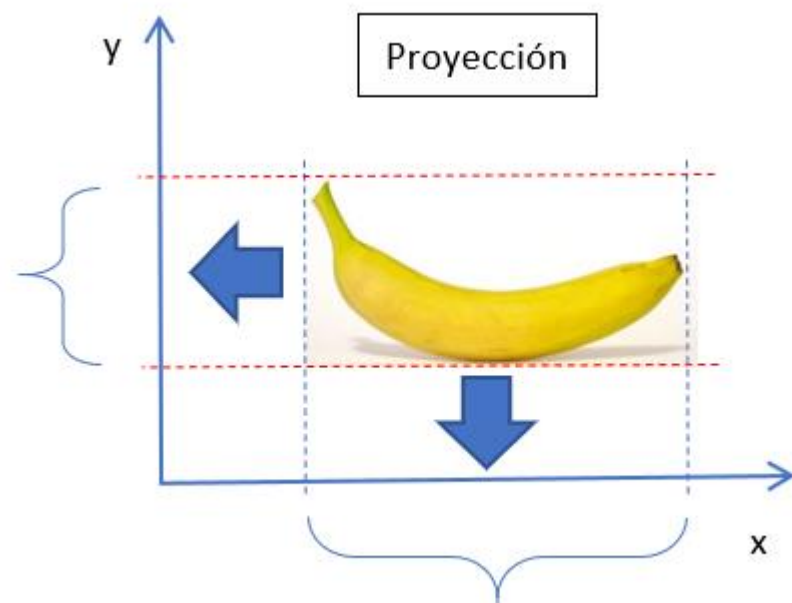
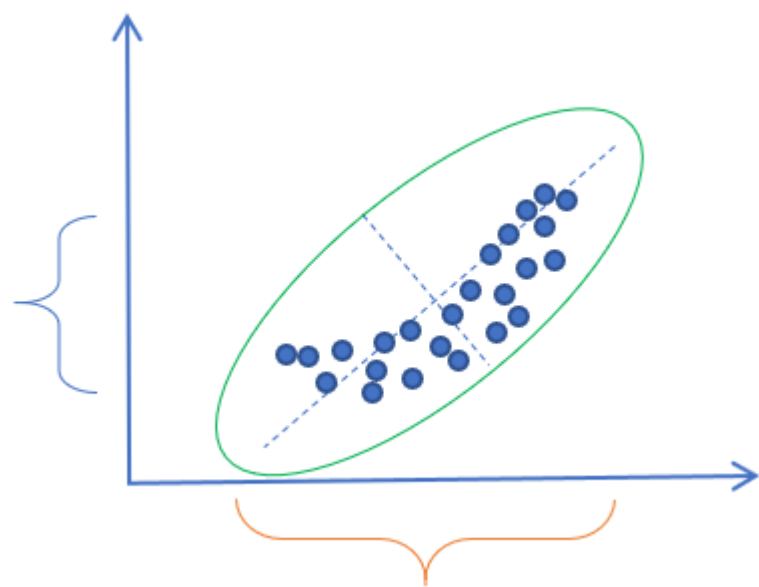


Análisis de Componentes Principales (PCA)

Prof. M. Lévano

(Semana 5-6)





¿Dónde hay una mejor proyección?



Ejemplo: datos de casas

- Área
- Número de habitaciones
- Número de baños
- Escuelas cercanas
- Peligrosidad del barrio

Podemos dividirlo para reducción

5 D

- Área
- Número de habitaciones
- Número de baños



2 D

Tamaño

- Escuelas cercanas
- Peligrosidad del barrio



Ubicación

Covarianza



covarianza
negativa

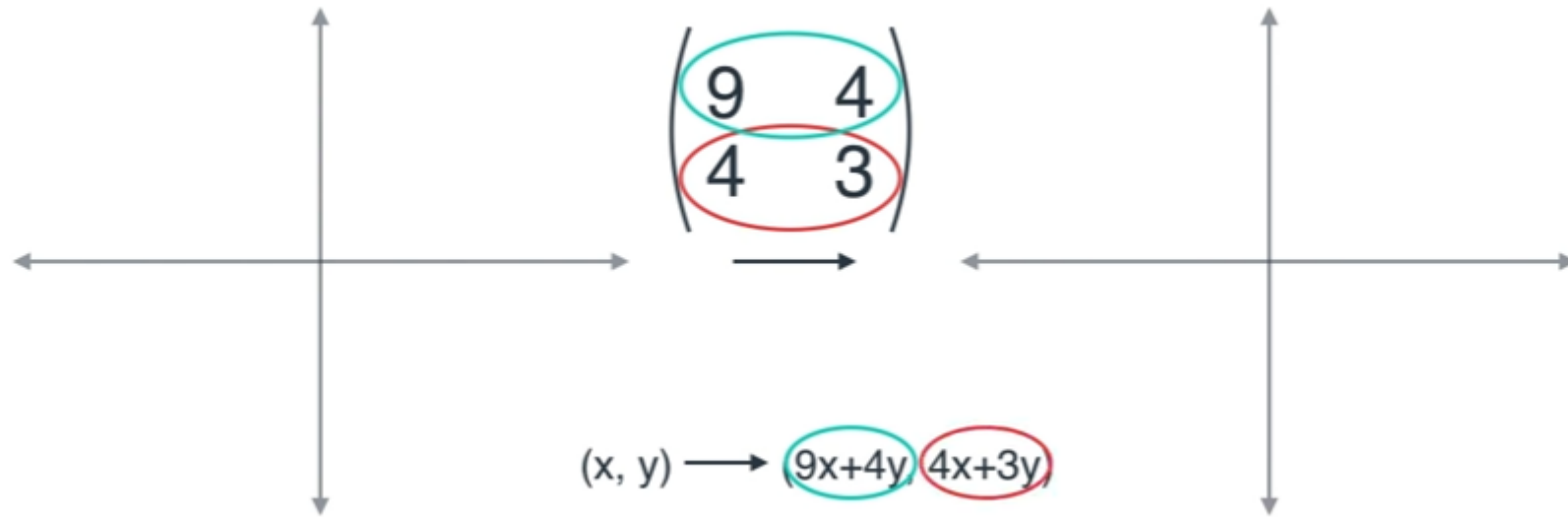


covarianza cero
(o muy pequeña)



covarianza
positiva

Transformaciones lineales



$$(x,y) \Rightarrow (9x+4y, 4x+3y)$$

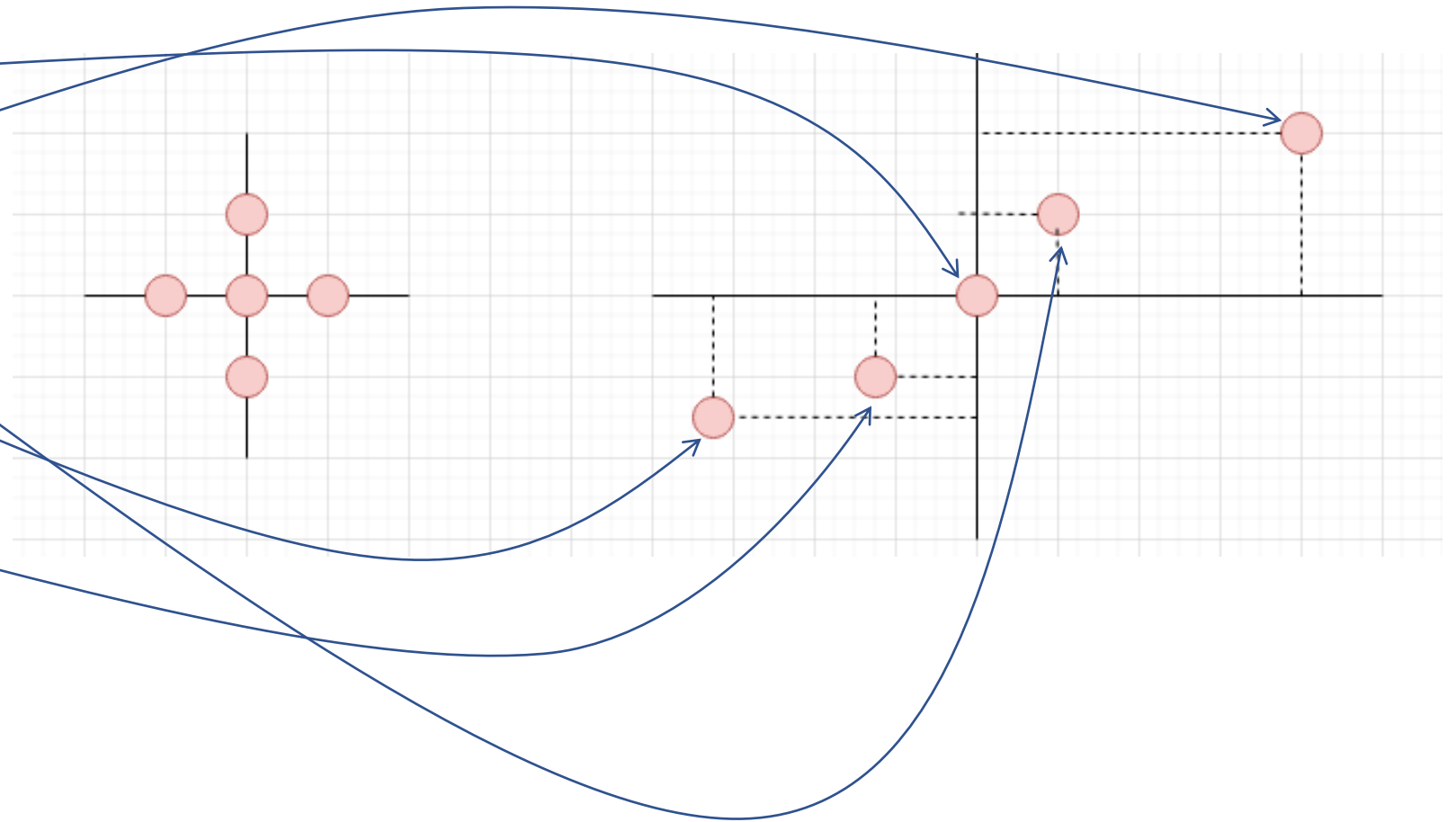
$$(0,0) \Rightarrow (0,0)$$

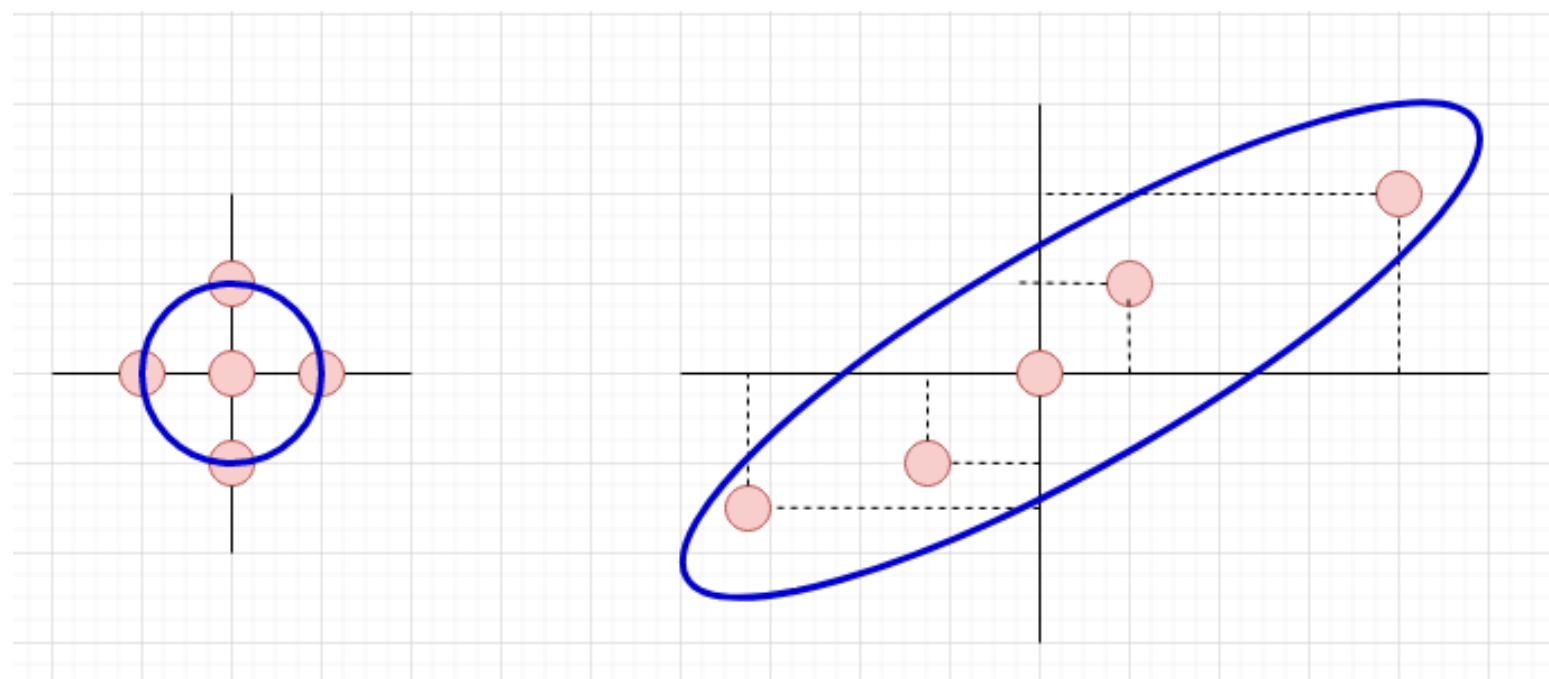
$$(1,0) \Rightarrow (9,4)$$

$$(0,1) \Rightarrow (4,3)$$

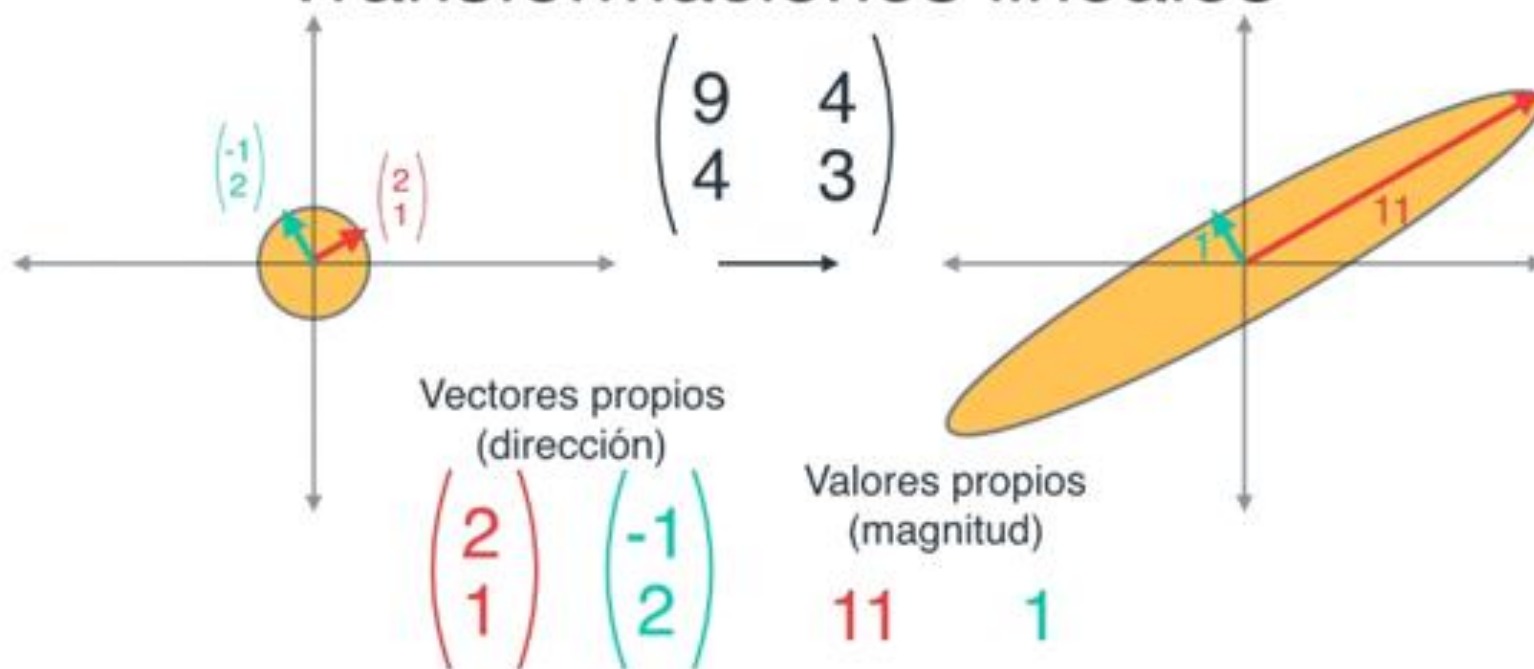
$$(-1,0) \Rightarrow (-9,-4)$$

$$(0,-1) \Rightarrow (-4,-3)$$





Transformaciones lineales



Valores propios

$$\begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Polinomio característico

$$\begin{vmatrix} x-9 & -4 \\ -4 & x-3 \end{vmatrix} = (x-9)(x-3) - (-4)(-4) = x^2 - 12x + 11 \\ = (x-11)(x-1)$$

Valores propios: 11 y 1

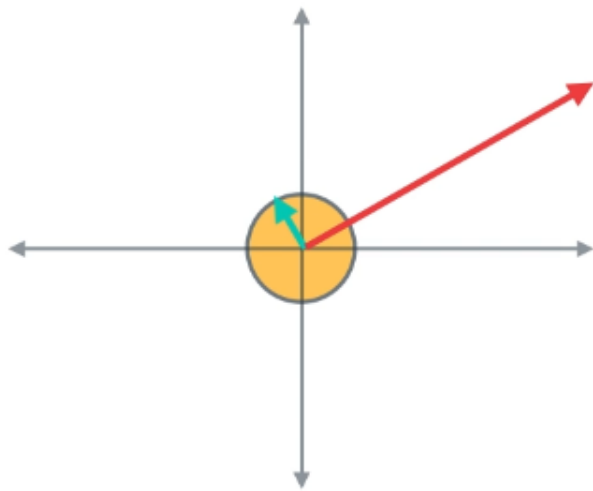
Vectores propios

$$\begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = 11 \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Resumen: Transformaciones lineales

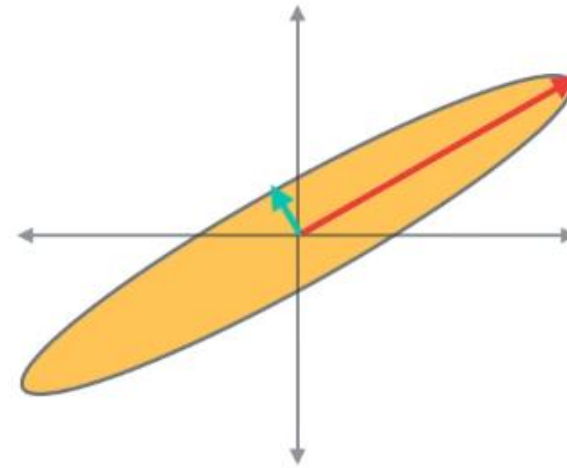


Vectores propios

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Valores propios

$$11 \quad 1$$



Vectores propios
(dirección)

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Valores propios
(magnitud)

$$11 \quad 1$$

Matriz de
transformación

Valor propio

$$\vec{A}\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

Vector propio

Valores y vectores propios

Un vector $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq 0$ es un **vector propio** de una matriz

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

cuando existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $A \cdot v = \lambda \cdot v$

Entonces, λ es un **valor propio** de A , y v es **vector propio** de A de **valor propio** λ

Multiplicación matriz-vector

$$\overbrace{A\vec{v}} = \underbrace{\lambda\vec{v}}_{\text{Multiplicación escalar}}$$

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

$$A\vec{v} - \lambda I\vec{v} = 0$$

$$(A - \lambda I)\vec{v} = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$P(\lambda) =$

Polinomio característico

Para cada Lambda

Después de encontrar los λ , I es una matriz Identidad. Por ejemplo si tenemos 2 λ

$$A - \lambda_1 * I$$

$$A - \lambda_2 * I$$

Resolvemos el sistema:

$$(A - \lambda_1 * I) * \vec{V} = \vec{0}$$

Luego resolvemos el sistema de ecuaciones, por ejemplo usando Método de Gauss Jordan.

Luego se obtiene el vector propio V_1 . De la misma manera se hace para el/los otros λ

Ejemplo: (pratique)

Encontrar los valores y vectores propios:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- a) Paso a paso
- b) Mediante R Project
- c) <https://www.wolframalpha.com/>

Vectores: Sistema A => Sistema B

$\begin{bmatrix} 2.00 \\ 2.00 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.59 \\ 2.21 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.03 \\ 2.21 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.36 \\ 1.98 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -0.34 \\ 1.56 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} -1.01 \\ 0.99 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1.58 \\ 0.32 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1.99 \\ -0.38 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2.21 \\ -1.04 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2.21 \\ -1.60 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} -1.99 \\ -2.01 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1.58 \\ -2.21 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1.01 \\ -2.20 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -0.34 \\ -1.97 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.36 \\ -1.55 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1.03 \\ -0.97 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.59 \\ -0.30 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.00 \\ 0.40 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.21 \\ 1.06 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.21 \\ 1.62 \end{bmatrix}$

Nube de datos

[illegible]

PCA

Tabla grande

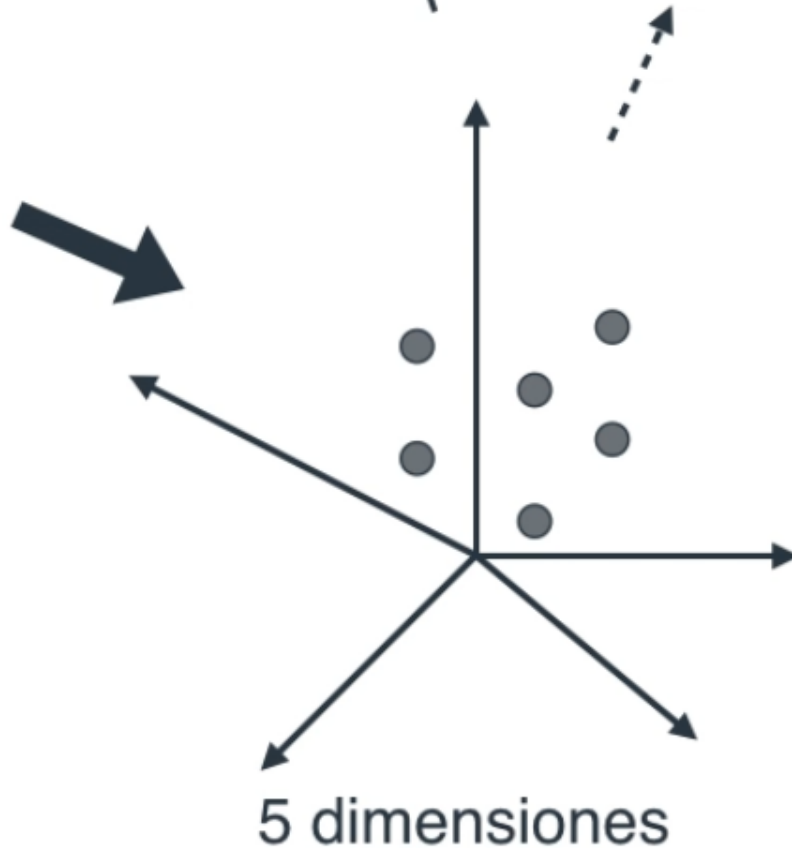
X1	X2	X3	X4	X5
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*

Matriz de covarianza

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Vectores y valores propios

V_1 λ_1
 V_2 λ_2
 V_3 λ_3
 V_4 λ_4
 V_5 λ_5



PCA

Tabla grande

X1	X2	X3	X4	X5
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*

Matriz de covarianza

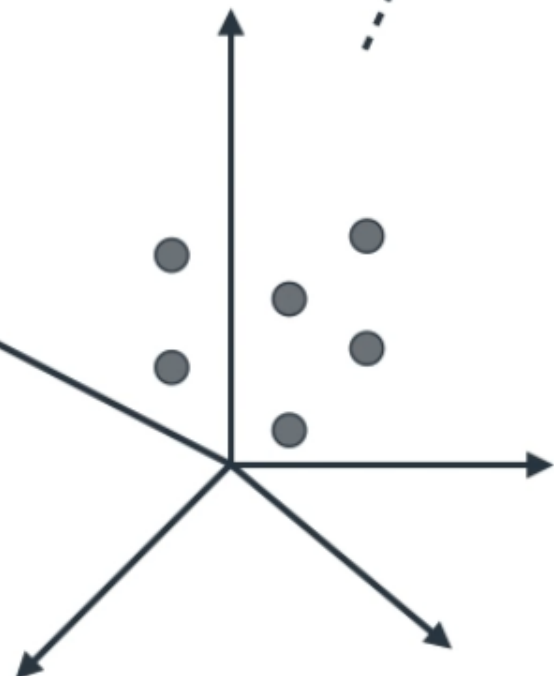
$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Vectores y valores propios

V_1 λ_1
 V_2 λ_2
 V_3 λ_3
 V_4 λ_4
 V_5 λ_5

Grande

Pequeño



5 dimensiones

PCA

Tabla grande

X1	X2	X3	X4	X5
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*

Matriz de covarianza

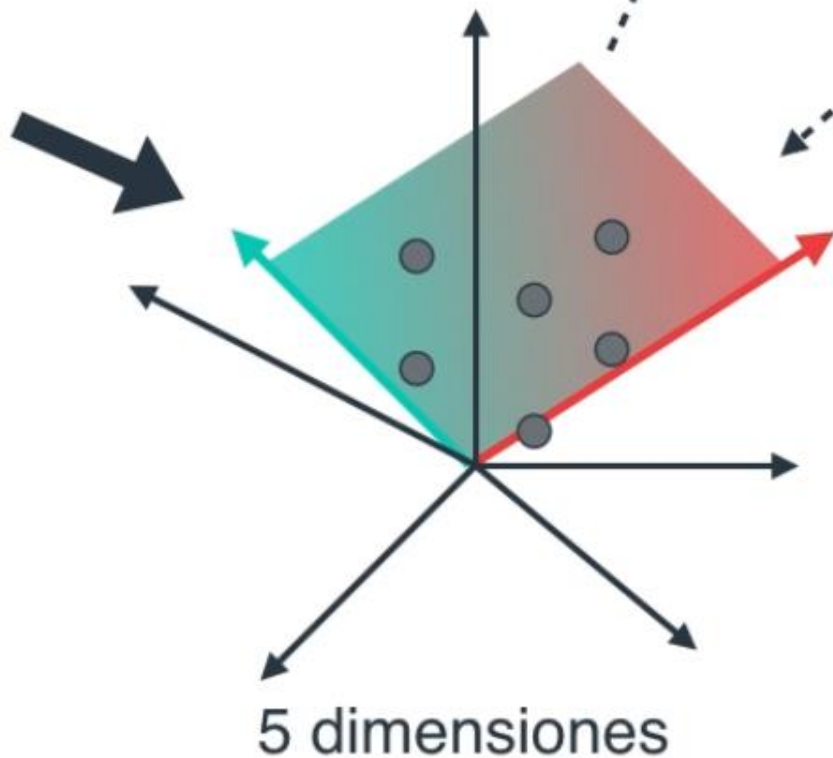
$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Vectores y valores propios

V_1 λ_1
 V_2 λ_2

Grande

Pequeño



PCA

Tabla grande

X1	X2	X3	X4	X5
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*

Matriz de covarianza

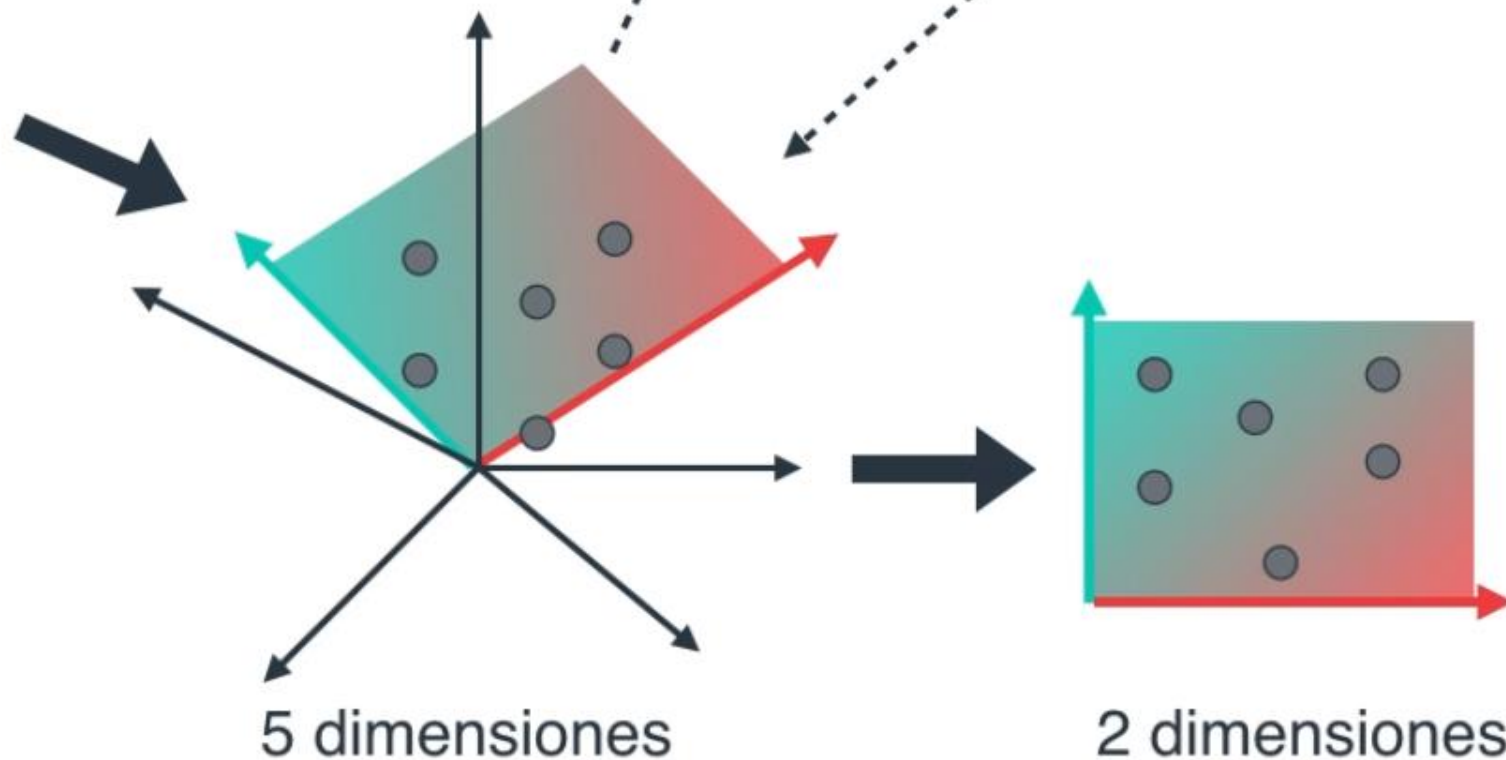
$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Vectores y valores propios

V_1 λ_1
 V_2 λ_2

Grande

Pequeño



PCA

Tabla grande

X1	X2	X3	X4	X5
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*

Matriz de covarianza

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Vectores y valores propios

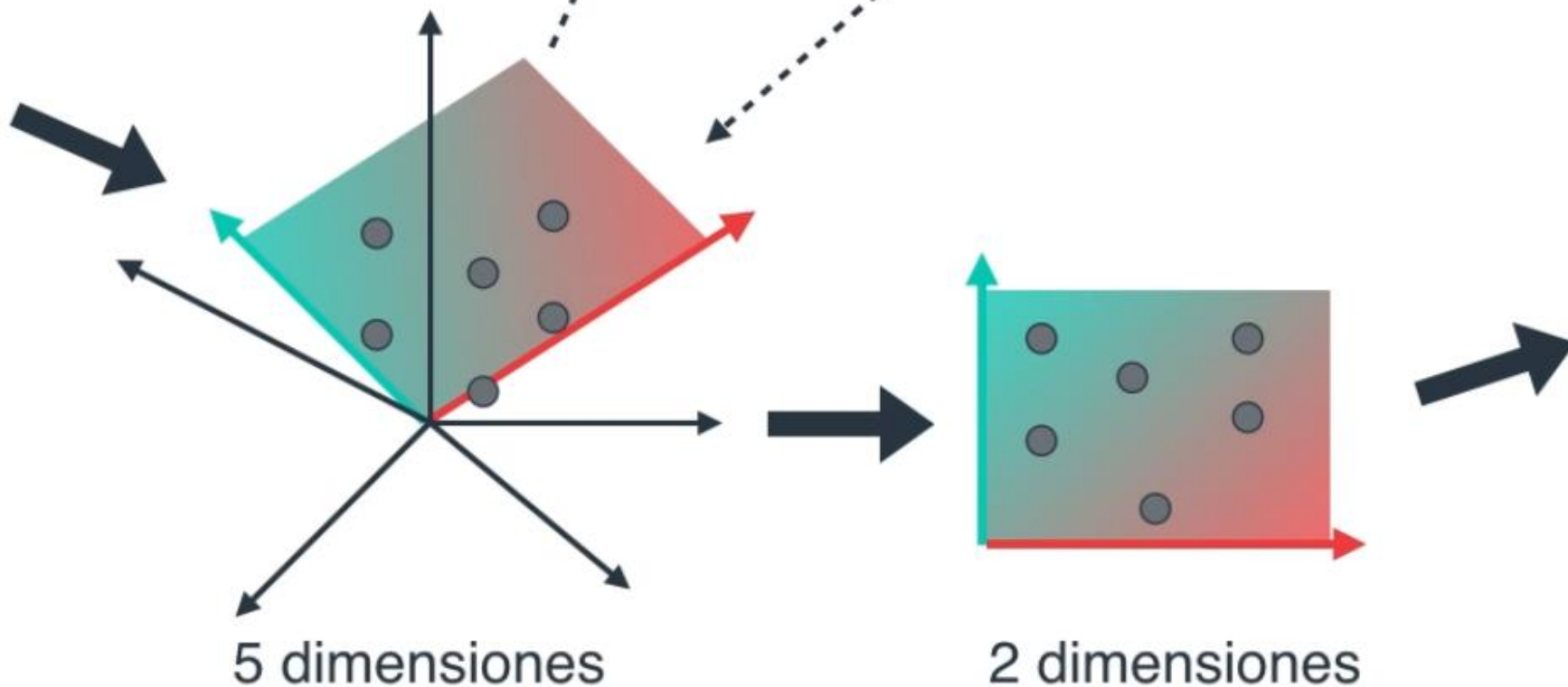
V_1 λ_1
 V_2 λ_2

Grande

Pequeño

Tabla pequeña

W1	W2
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*



PCA

Tabla grande

[illegible]

Tabla
pequeña

[illegible]

Demostración en R

- Caso 1
- Caso 2

modelo

$PC1 = -0.5358995 \text{ Murder} - 0.5831836 \text{ Assault} - 0.2781909 \text{ UrbanPop} - 0.5434321 \text{ Rape}$